Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики

Численное решение одномерного уравнения Лапласа методом конечных разностей

ОТЧЕТ

Выполнила:
студентка 303 группы
Пименова К. О.

Преподаватель:
Ануприенко Д.В.

Москва
2026

1 Постановка задачи

Требуется решить краевую задачу Дирихле для одномерного уравнения Лапласа:

$$\begin{cases} -u'' = f(x), & x \in (0,1), \\ u(0) = a, \quad u(1) = b. \end{cases} \tag{1}$$

В качестве точного решения выбрана функция

$$u_{\text{точн}}(x) = \sin(4x)\cos(3x), \tag{2}$$

откуда правая часть определяется как $f(x) = -u''_{\text{точн}}(x)$, а граничные условия $a = u_{\text{точн}}(0)$, $b = u_{\text{точн}}(1)$.

2 Численный метод

На отрезке $[0,1]$ вводится равномерная сетка

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \ldots, N, \quad h = \frac{1}{N}. \tag{3}$$

Неизвестные приближённые значения обозначим $y_i \approx u(x_i)$.

Внутренние узлы $i = 1, \ldots, N-1$ аппроксимируем уравнение (1) трёхточечным шаблоном:

$$-\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i). \tag{4}$$

С учётом граничных условий $y_0 = a$, $y_N = b$ получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно $y_1, \ldots, y_{N-1}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-2} \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_1) + a/h^2 \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_{N-2}) \\ f(x_{N-1}) + b/h^2 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Матрица системы трёхдиагональна, что позволяет эффективно решать её методом прогонки. В работе метод прогонки реализован самостоятельно на языке Julia.

3 Результаты вычислений

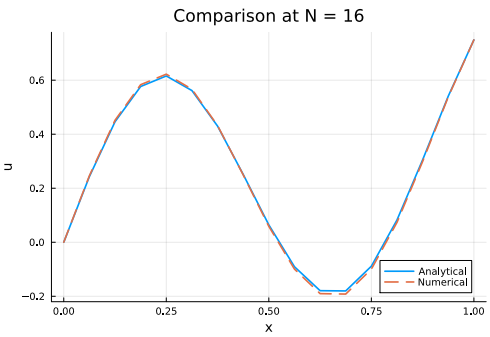
Численные эксперименты проведены для различных значений N (от 8 до 4096). Для каждой сетки вычислены:

- погрешность в C норме: $\varepsilon_C = \max\limits_{0 \le i \le N} |y_i - u_{\text{точн}}(x_i)|$;
- погрешность в дискретной L_2 норме: $\varepsilon_{L_2} = \sqrt{h \sum\limits_{i=0}^{N} (y_i - u_{\text{точн}}(x_i))^2}$.

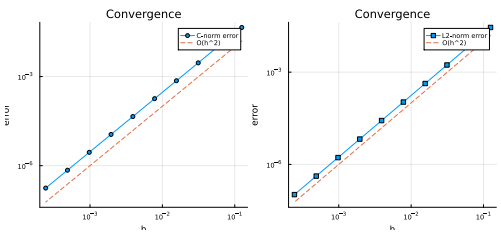
Полученные значения приведены в таблице 1.

Таблица 1: Погрешности численного решения

N	h	ε_C	ε_{L_2}
8	1.250e-1	4.4869e-2	2.8370e-2
16	6.250e-2	1.1639e-2	6.8875e-3
32	3.125e-2	2.8890e-3	1.7095e-3
64	1.562e-2	7.2096e-4	4.2660e-4
128	7.812e-3	1.8016e-4	1.0660e-4
256	3.906e-3	4.5035e-5	2.6648e-5
512	1.953e-3	1.1258e-5	6.6617e-6
1024	9.766e-4	2.8146e-6	1.6654e-6
2048	4.883e-4	7.0365e-7	4.1636e-7
4096	2.441e-4	1.7591e-7	1.0409e-7



(a) Сравнение решений при $N = 16$



(b) Сходимость в C и L_2 нормах

Рис. 1: Результаты численного решения

На рисунке 1 представлены два графика. Слева показано сравнение точного и численного решений для $N = 16$, справа — зависимости погрешностей ε_C и ε_{L_2} от шага h в log-log масштабе. Там же приведена прямая $O(h^2)$, соответствующая теоретическому второму порядку точности используемой разностной схемы.

4 Заключение

Разработанная программа успешно решает одномерное уравнение Лапласа методом конечных разностей с использованием метода прогонки. Из таблицы и графиков видно, что при уменьшении шага сетки погрешность убывает пропорционально h^2, что подтверждает второй порядок точности схемы. Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям.